Thứ ngày . .

Lab 4:

Bài 1:

a, Ta có $z = w^T x + b$

$= 0,5 \cdot 1 + (-0,2) \cdot 2 + 0,4 \cdot 0 + 0,1$

$= 0,2$

b, $\sigma'(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx$ ~~0,55~~ 0,5498

$\rightarrow P(y=1|x) \approx$ ~~0~~ 54,98%

Bài 2:

Threshold	so sánh	class dự đoán
$r = 0,5$	$0,72 \geq 0,5$	1
$r = 0,8$	$0,72 < 0,8$	0

*) Thay đổi threshold

+) Khi tăng threshold, mô hình khắt khe hơn trong việc dự đoán positive $\rightarrow$ recall thấp giảm, precision thấp tăng

+) Khi giảm threshold, mô hình dự đoán positive dễ hơn $\rightarrow$ recall thường tăng và precision thấp giảm

Câu 3:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} \approx 88.89\%$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 80\%$$

$$F_1\text{-score} = \frac{2PR}{R+P} \approx 84,21\%$$

*) Ý nghĩa:

+) FP (10): Email thấp bị phân loại thành spam có thể làm người dùng bỏ lỡ các mail quan trọng

+) FN (20): Email spam bị phân loại nhầm thành mail thường $\rightarrow$ Có thể làm ng dùng gặp phải email spam! Lừa đảo.

HONG HA

CamScanner

Thứ ngày . .

Câu 4:

Mặc dù accuracy đạt 95% nhưng model ko phát hiện đc positive nào vì dữ liệu bị mất cân bằng, accuracy ko phản ánh đầy đủ chất lg phân loại. Cần xem thêm các chỉ số đánh giá recall, precision, F1, ...